№7 ФОПТСЗИ

План

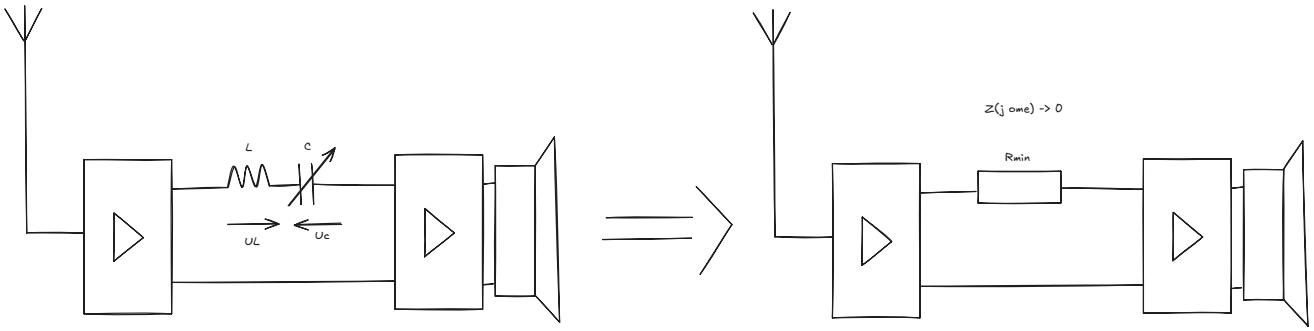
- Электрические фильтры
  - Колебательный контур
    - Параметры колебательного контура
    - Схема с параллельным подключением
    - Двойной контур
  - Классификация
    - Расположение полос пропускания и задерживания
    - Классификация по виду элементов и деталей
    - Амплитудная характеристика затухания
    - Графическое обозначение
  - Уровни передачи и их измерение

Электрические фильтры

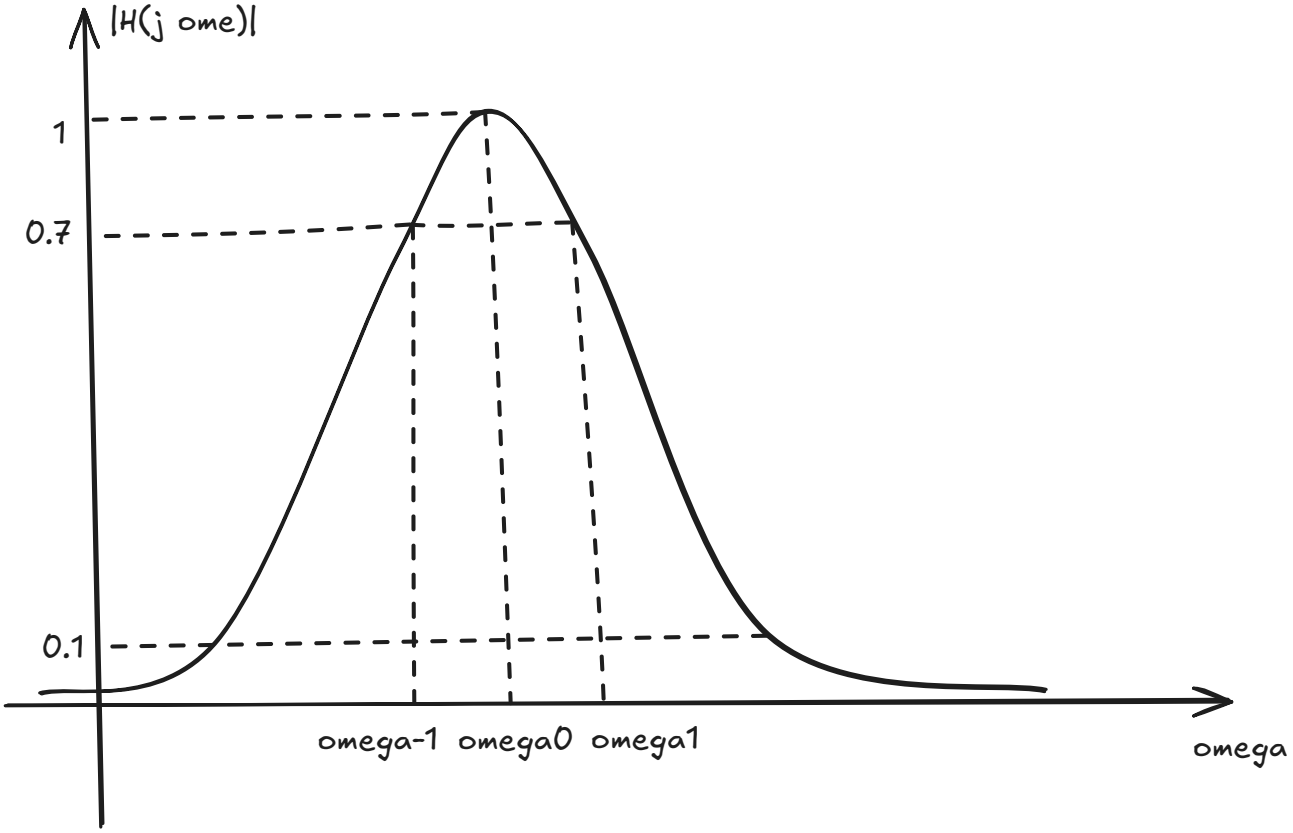
Электрический фильтр - это *четырёхполюсник*, который в *одной полосе* частот *пропускает сигнал* с затуханием не выше заданного, а в *другой полосе* частот, не совпадающей с первой, *ослабляет сигнал* с затуханием не ниже заданного. При этом первая полоса частот называется *полосой пропускания*, а вторая *полосой задерживания*.

Колебательный контур

Частным случаем электрического фильтра являются *колебательные контуры*.



Параметры колебательного контура



Параметры:

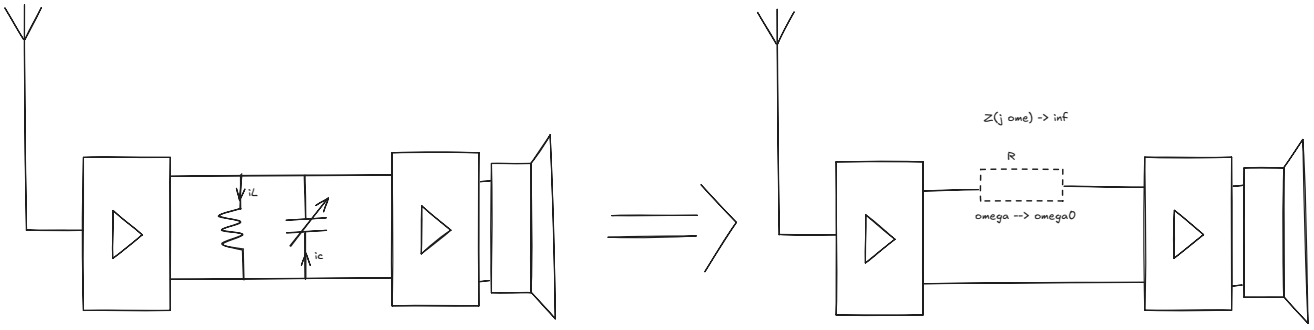
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\rho = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

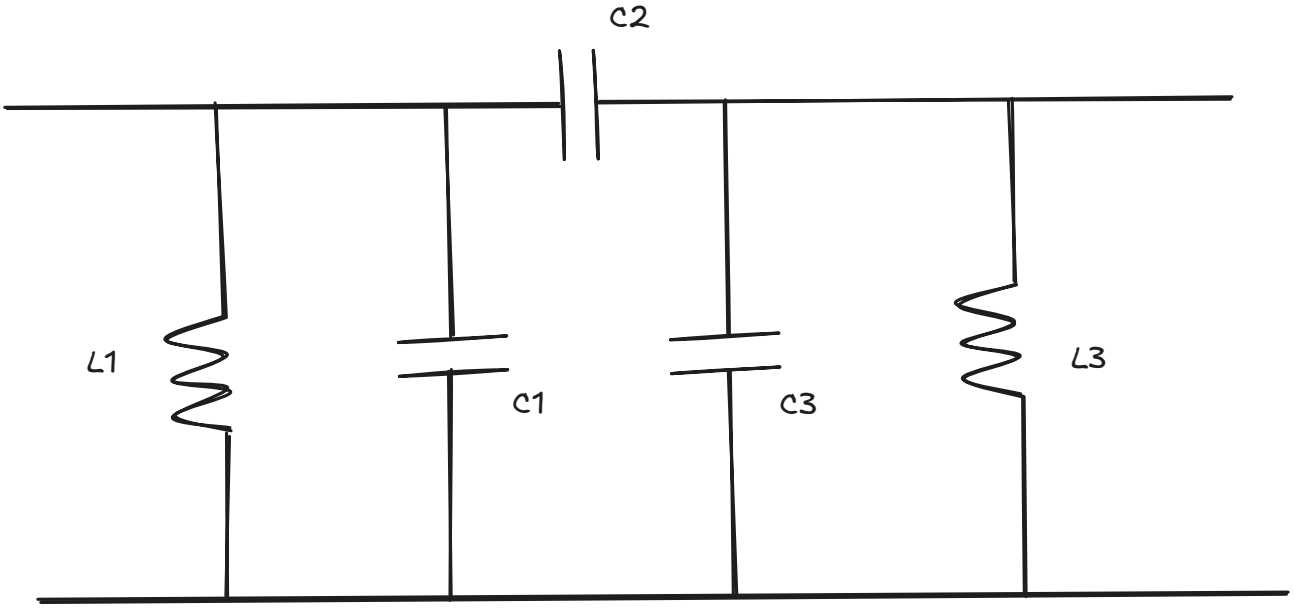
$$(\text{Не понял что за символ}) = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{\omega_0}{RC}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \cdot \omega_{-1}}$$

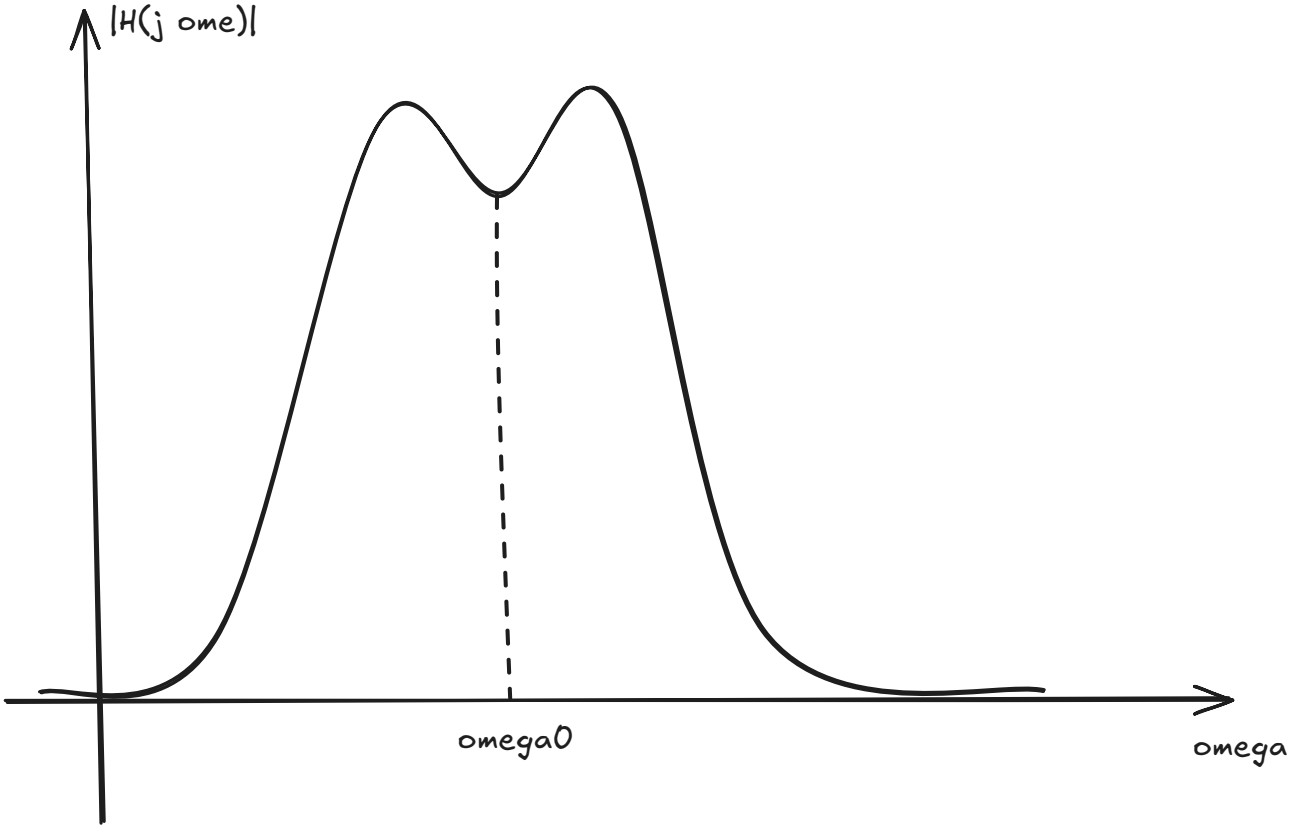
Схема с параллельным подключением



Двойной контур



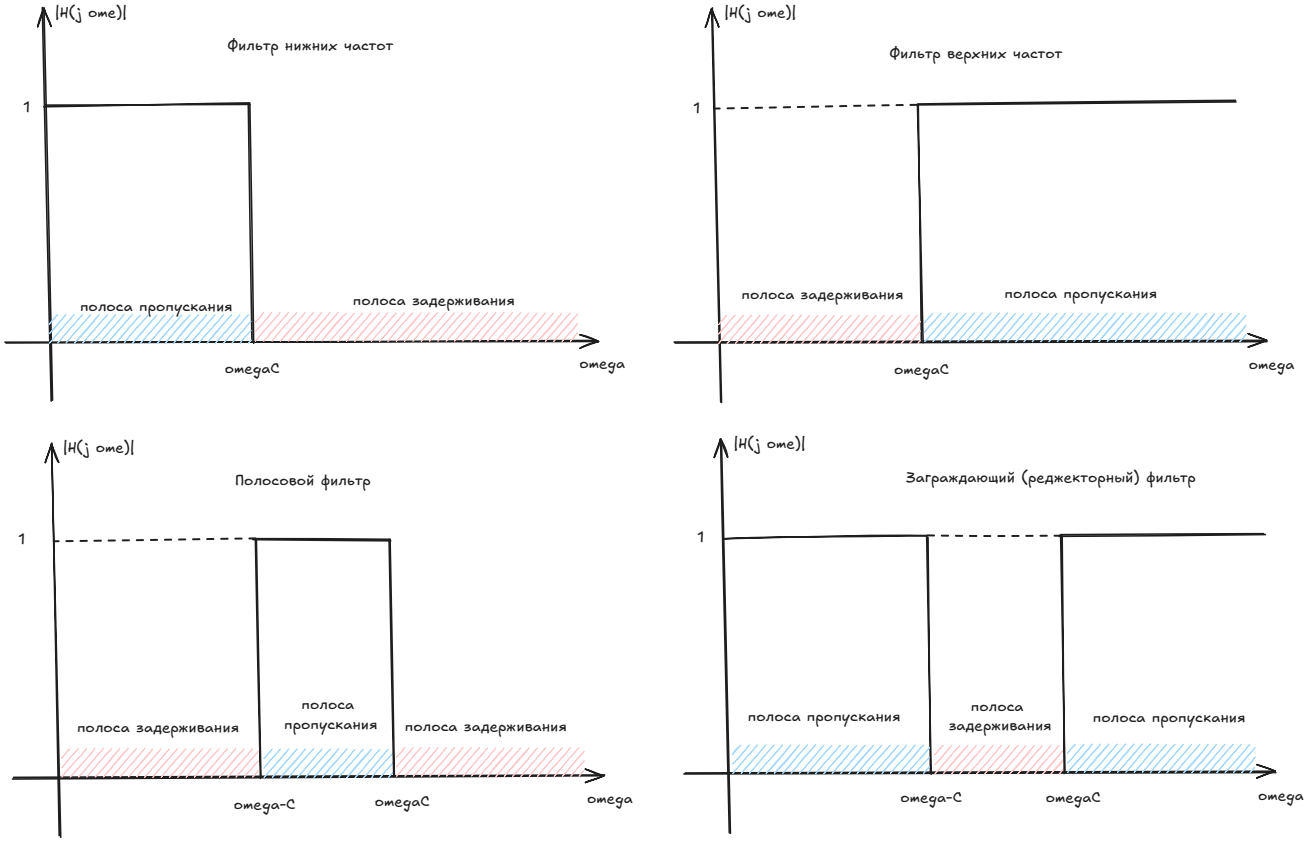
АЧХ:



Технически это и есть фильтры, *каскады из колебательных контуров*. АЧХ можно управлять с помощью включения/выключения звеньев каскада.

Классификация

Требования фильтров задаются с помощью АЧХ. Выглядит примерно так:



Частотные электрические фильтры классифицируют по ряду признаков.

Расположение полос пропускания и задерживания

Бывают:

- *Фильтр нижних частот*.
- *Фильтр верхних частот*.
- *Полосовой фильтр*.
- *Заграждающий фильтр*.

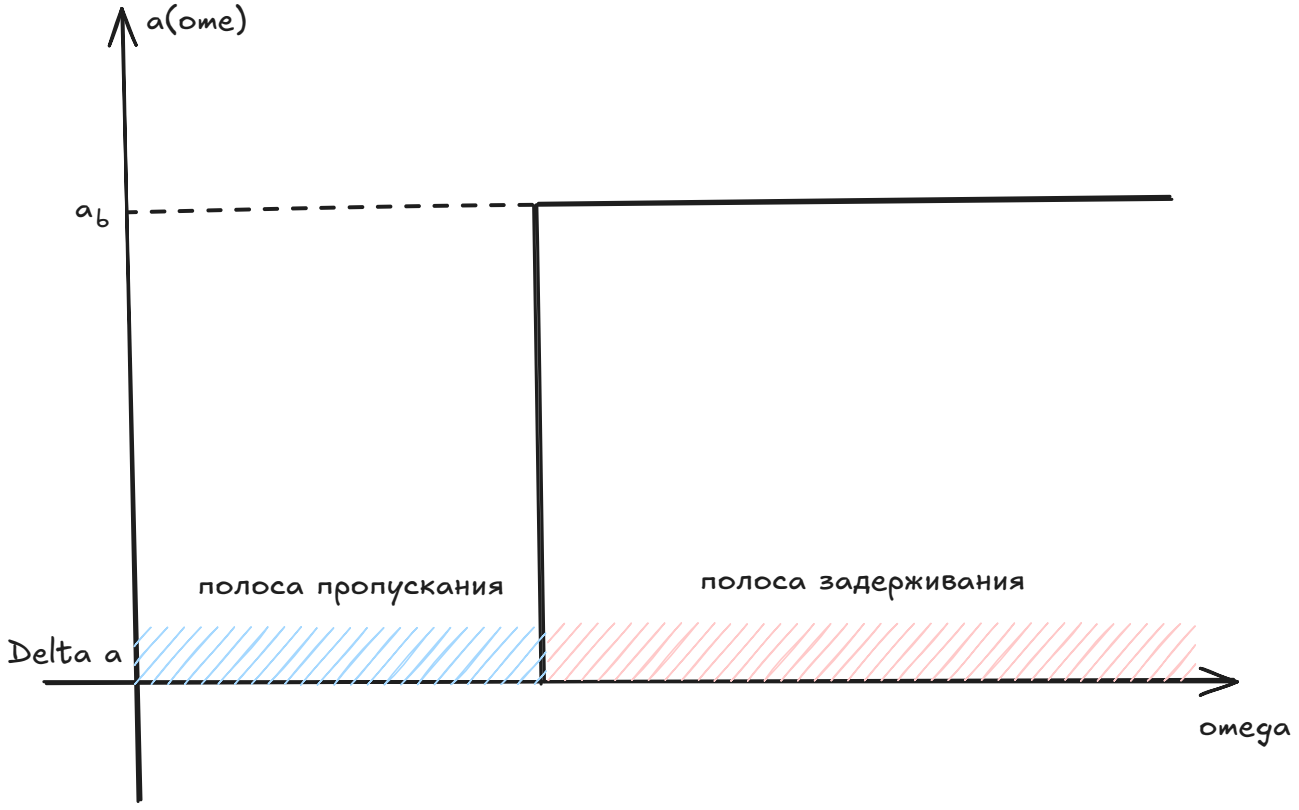
Классификация по виду элементов и деталей

Бывают:

- *LC-фильтры*.
- *Кварцовые*.
- *Пъёзамеханические*.
- *Магнитострикционные*.
- *Фильтры на ПАВ*.
- *Цифровые фильтры*.

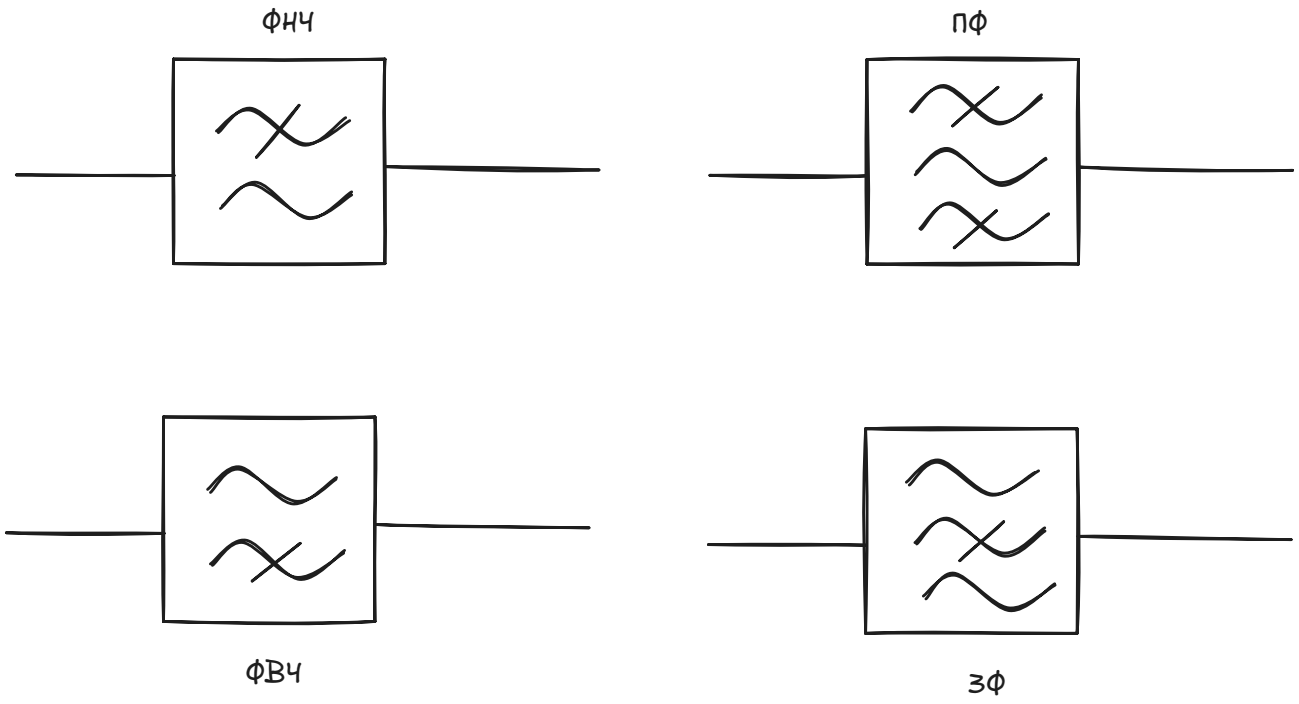
Амплитудная характеристика затухания

График:



То есть наоборот.

Графическое обозначение



Уровни передачи и их измерение

В электротехнике при выполнении измерение оказывается более удобным оценивать мощности, напряжения и токи не их абсолютными значениями в Ватах, Вольтах и Амперах, а в *относительных логарифмических единицах* - уровня мощности, напряжения и тока. Удобство заключается в том, что:

- использование логарифмических единиц *упрощает математические расчёты*, например, умножение и деление заменяется на сложение и вычитание
- *Порядок* использования логарифмических *величин* оказывается *более низким* чем в расчётах с абсолютными величинами.
- Чувствительность *органов слуха* подчиняется *логарифмическому закону*.
- *Потеря энергии* в способах связи подчиняется *экспоненциальным зависимостям*.

Существует два вида величин:

- [Дб] - Децибелы, $\lg$.
- [Нп] - Непперы, $\ln$.

По рекомендации МСЭ (Международный Союз Электросвязи) более удобными признаны Децибелы.

Уровни передачи по мощности, напряжению и току определяются выражениями:

$$p_M = 10\lg\left(\frac{P_x}{P_0}\right)[\text{Дб}] \qquad p_M = 0,5\ln\left(\frac{P_x}{P_0}\right)[\text{Нп}]$$
$$p_H = 20\lg\left(\frac{U_x}{U_0}\right)[\text{Дб}] \qquad p_H = \ln\left(\frac{U_x}{U_0}\right)[\text{Нп}]$$
$$p_T = 20\lg\left(\frac{I_x}{I_0}\right)[\text{Дб}] \qquad p_T = \ln\left(\frac{I_x}{I_0}\right)[\text{Нп}]$$

Где:

- P_x - полная мощность.
- U_x - действующее значение напряжения.
- I_x - действующее значение тока.
- P_0 - мощность принятая за единицу сравнения.
- U_0 - напряжения принятое за единицу сравнения.
- I_0 - сила тока принятая за единицу сравнения.

Различают *абсолютные*, *относительные* и *измерительные* уровни сравнения.

Абсолютный уровень - за единицу сравнения приняты *эталонные значения* мощности, напряжения и тока. Эти значения подставляются в формулу.

Эталонные значения:

$$P_0 = 1[\text{мВт}]$$
$$U_0 = 0.775[\text{В}]$$
$$I_0 = 1.29[\text{мА}]$$

Для *перевода от Непперов к Децибелам* и обратно не сложно получить следующие коэффициенты:

$$1[\text{Нп}] \approx 8.69[\text{Дб}]$$
$$1[\text{Дб}] \approx 0.115[\text{Нп}]$$

Если известны значения мощности, напряжения и тока не трудно получить следующие единицы:

$$P = 10^{0.1p_M}[\text{мВт}]$$
$$U = 775^{0.05p_H}[\text{мВ}]$$
$$I = 1.29^{0.05p_T}[\text{мА}]$$

Относительный уровень - за единицу сравнения приняты *значения* мощности, напряжения или тока в какой-то *произвольной точки цепи*. Обычно точкой сравнения является начало цепи. Эти значения подставляются в формулу.

Измерительный уровень - абсолютный уровень сигнала в рассматриваемой точке, если в начале цепи включен нормальный генератор.

Нормальный генератор - генератор синусоидальных колебаний определённой частоты с ЭДС $E = 1.55[\text{В}]$ и внутренним сопротивлением $R_{\text{Вн}} = 600[\text{Ом}]$ включенный в сеть с входным сопротивлением $R_{\text{Вх}} = 600[\text{Ом}]$.